UNISENAI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — VIABILIDADE E IMPACTO DO MVP

Inteligência de dados, inteligência artificial e análise crítica do produto mínimo viável

Florianópolis
2026

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — VIABILIDADE E IMPACTO DO MVP

Inteligência de dados, inteligência artificial e análise crítica do produto mínimo viável

Documento elaborado para a Avaliação de Inteligência de Dados da disciplina de Projeto Aplicado IV, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do UniSENAI.

Orientadora: Profa. Milena Maredmi Correa

Florianópolis
2026

RESUMO

Este documento analisa a viabilidade técnica, econômica e de impacto do produto mínimo viável (MVP) do SmartRent B2B, plataforma de gestão de reservas e sugestão de preço de diárias para pequenos anfitriões da Grande Florianópolis. Descreve como os dados são modelados, tratados e analisados, quais indicadores o sistema entrega e como o serviço de inteligência artificial (Llama 3.3 70B, via Groq) foi integrado à arquitetura e alimentado com os dados da própria plataforma, preservando a privacidade por agregação mínima. A análise econômica é parametrizada e reproduzível: com as hipóteses adotadas, o ponto de equilíbrio é de 5 imóveis pagantes, e o custo de inteligência artificial é desprezível frente à receita. Conclui-se que o MVP é tecnicamente viável e economicamente plausível, mas que a viabilidade comercial depende de validação de campo, para a qual são propostos hipóteses, métricas e critérios de decisão. São discutidos ainda os riscos, os limites do sistema e o alinhamento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.

Palavras-chave: viabilidade de MVP; inteligência de dados; precificação por IA; indicadores; Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **6**

1.1 Contexto e problema 6

1.2 Objetivos 6

1.3 Método e convenções 6

2 O MVP E O CICLO DE DADOS **7**

2.1 Escopo entregue 7

2.2 Modelagem dos dados 7

2.3 Tratamento e análise 8

2.4 Dashboards e indicadores 8

3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA À ARQUITETURA **9**

3.1 Serviço de sugestão de preço 9

3.2 Dados da plataforma alimentando a IA 9

3.3 Privacidade por agregação mínima 9

3.4 Tolerância a falhas e testes 10

3.5 Limites da abordagem 10

4 VIABILIDADE TÉCNICA **10**

5 VIABILIDADE ECONÔMICA **11**

5.1 Premissas 11

5.2 Economia unitária e ponto de equilíbrio 11

5.3 Sensibilidade e cenários 12

5.4 Leitura crítica 13

6 IMPACTO INICIAL ESPERADO **13**

7 RISCOS **14**

8 PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO **15**

8.1 Visão sistêmica 15

8.2 Decisões conscientes e alternativas descartadas 15

8.3 Limites assumidos 16

9 VALIDAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS **16**

9.1 Hipóteses e critérios de decisão 16

9.2 Evolução técnica priorizada 16

10 CONCLUSÃO **17**

APÊNDICE A – CORRESPONDÊNCIA COM OS REQUISITOS DA AVALIAÇÃO 17

REFERÊNCIAS **17**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e problema

Anfitriões independentes e pequenos gestores de imóveis de temporada na Grande Florianópolis costumam definir a diária por intuição e acompanhar ocupação e receita em planilhas ou aplicativos de mensagens. Isso gera preços desalinhados com a sazonalidade, dias ociosos fora da alta temporada e risco de reservas sobrepostas. Plataformas de revenue management existem, mas são pensadas para operações maiores, com custo e complexidade incompatíveis com quem administra de um a cinco imóveis.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é avaliar, antes da implementação completa do projeto, se o MVP do SmartRent B2B é viável e que impacto inicial se espera dele. Os objetivos específicos são: (a) demonstrar como os dados são modelados, tratados e analisados e quais indicadores são entregues; (b) descrever a integração do serviço de inteligência artificial à arquitetura; (c) estimar a viabilidade econômica com um modelo parametrizado e reproduzível; (d) identificar riscos e limites; e (e) propor um plano de validação com critérios objetivos de decisão.

1.3 Método e convenções

A análise combina três fontes: o código-fonte e os testes do repositório (evidência medida), as decisões registradas nas ADRs (evidência documental) e um modelo econômico com hipóteses explícitas. **Convenção importante:** tudo o que é afirmado sobre o sistema pode ser verificado no repositório; já os valores de preço, adesão e rotatividade de clientes são **hipóteses a validar** com anfitriões reais e não foram medidos. O modelo está em *scripts/analise_viabilidade.py*, e este documento é regenerado a partir dele, de modo que alterar uma hipótese atualiza quadros e gráficos.

2 O MVP E O CICLO DE DADOS

2.1 Escopo entregue

O MVP vai além do planejado inicialmente (autenticação, imóveis, reservas e sugestão de preço): inclui fluxo completo de anúncios com máquina de estados, reserva do cliente com política de cancelamento e reembolso, calendário com bloqueio de datas, SmartChat entre gestor e cliente, página de perfil com exclusão de dados, painel de administração com mapas de calor e moderação de denúncias. A suíte automatizada conta 725 testes (JUnit 5, Mockito, *@WebMvcTest* e *@DataJpaTest*) executados sem falhas, e há integração contínua no GitHub Actions.

2.2 Modelagem dos dados

O esquema relacional em PostgreSQL é versionado por 22 migrations Flyway, e o Hibernate apenas valida o mapeamento (ADR-002). Decisões de modelagem com efeito direto na qualidade da análise:

Quadro 1 – Decisões de modelagem que sustentam a análise de dados

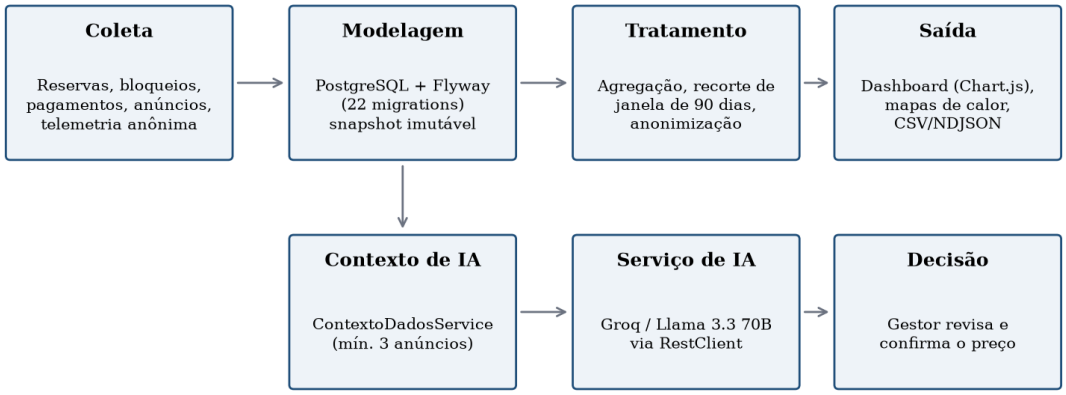
Decisão	**Efeito na análise**
Snapshot imutável de preço, taxas, termos e política em cada reserva	O histórico de receita não muda se o gestor alterar o preço depois; a diária praticada é fiel ao momento da venda.
Estados de reserva explícitos (pendente, confirmada, concluída, três tipos de cancelamento)	Permite separar ocupação real, receita bruta, estornos e taxa de cancelamento sem ambiguidade.
Bloqueios de datas em tabela própria	Datas bloqueadas saem do denominador da ocupação, evitando subestimar o desempenho.
Regra de conflito *dataInicio < :fim AND dataFim > :inicio*	Garante que noites ocupadas nunca sejam contadas duas vezes.
Histórico de sugestões de preço e origem do valor (IA ou manual)	Base para, no futuro, comparar sugestão e resultado.
Tabela de eventos de uso anônimos (sem usuário, IP, texto ou cookies)	Análise de comportamento e mapas de calor sem dado pessoal (ADR-009).

Fonte: repositório do projeto, ADR-002, ADR-003 e ADR-009.

2.3 Tratamento e análise

O tratamento ocorre no servidor, em Java, com agregações testadas em memória. O *EstatisticasService* filtra os dados do gestor autenticado e calcula, por mês: reservas, cancelamentos, noites ocupadas, receita bruta, reembolsos processados e receita líquida; no total, taxa de ocupação (noites ocupadas sobre noites disponíveis, descontados os bloqueios) e ticket médio. Reserva pendente não conta como ocupação nem receita, e reserva cancelada depois de paga permanece na receita bruta com o estorno descontado à parte. A data de referência vem do relógio da plataforma em horário de Brasília, nunca do navegador.

Figura 1 – ciclo de dados do MVP, da coleta à decisão do gestor



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Dashboards e indicadores

Quadro 2 – Indicadores entregues pelo sistema

Público	Indicador	Onde
Gestor	Ocupação, receita bruta e líquida, reembolsos, ticket médio, reservas e cancelamentos por mês, imóveis por status	Dashboard e página de estatísticas (Chart.js sobre canvas)
Gestor	Calendário de três meses por imóvel, com reservas e bloqueios	Dashboard
Administrador	Visão geral da plataforma, uso do site por página e dia, tempo de permanência, picos por dia da semana e hora, distribuição por dispositivo, funil de uso	Painel de administração
Administrador	Mapas de calor de cliques sobre a própria página, por dispositivo	Painel de administração
Analista	Exportação dos eventos em CSV e NDJSON	Painel de administração

Fonte: repositório do projeto (EstatisticasService, TelemetriaAnaliseService).

3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA À ARQUITETURA

3.1 Serviço de sugestão de preço

A sugestão é obtida por *GroqPricingSuggestionProvider*, que chama a API compatível com a da OpenAI (Groq, modelo Llama 3.3 70B) pelo *RestClient* síncrono do Spring, com tempo limite configurável. A resposta é exigida em JSON com valor e justificativa de até 300 caracteres; o valor é validado contra uma faixa (R$ 1,00 a R$ 100.000,00) e a justificativa é sanitizada. A abstração *PricingSuggestionService* é uma interface pequena, de modo que trocar de provedor exige apenas outra implementação, sem tocar nas regras de pré-publicação.

3.2 Dados da plataforma alimentando a IA

A sugestão não depende só do conhecimento geral do modelo. O *ContextoDadosService* agrega, nos últimos 90 dias, o desempenho do próprio imóvel (ocupação e diária média praticada, ponderada pelas noites) e o panorama dos anúncios semelhantes no ar, do mesmo tipo e cidade (diária anunciada mediana e faixa, ocupação e diária média praticada). Esses números entram no prompt, e o modelo é instruído a calibrar o valor por eles e a citar na justificativa quais usou. Assim, a mesma base que alimenta os indicadores do gestor também alimenta o serviço de IA.

Quadro 3 – Contexto enviado à IA e o que nunca é enviado

Enviado	**Não enviado**
Tipo, bairro, cidade/UF, área, quartos, banheiros, vagas, capacidade, mínimo de diárias, comodidades e data de hoje (sazonalidade)	Título e descrição (texto livre), logradouro, número, CEP, coordenadas, links e qualquer dado do gestor ou de hóspedes
Agregados do imóvel e do mercado: ocupação, diária média, mediana e faixa de preço	Preço ou ocupação de um anúncio individual de terceiros

Fonte: repositório do projeto (GroqPricingSuggestionProvider e ContextoDadosService).

3.3 Privacidade por agregação mínima

Para que o panorama de mercado não permita identificar um concorrente, ele só é informado quando há ao menos **três** outros anúncios semelhantes; abaixo disso, nada é enviado. O contexto nunca inclui nome, e-mail, endereço exato ou texto livre. O gestor sempre revisa e confirma o valor: a IA apenas sugere, e a origem (IA ou manual) fica registrada.

3.4 Tolerância a falhas e testes

Qualquer falha (chave ausente, rede, erro HTTP, tempo esgotado, resposta fora do formato, valor inválido) vira uma exceção com mensagem própria para o gestor, e o fluxo degrada para a definição manual do preço. Se a consulta ao contexto de dados falhar, a IA segue sem esse contexto. Os testes usam servidor HTTP simulado e *mocks*, sem rede nem custo, e cobrem o recorte da janela, a mediana, a regra de amostra mínima e a presença dos dados no prompt.

3.5 Limites da abordagem

O contexto depende de volume: em plataforma nova, com poucos anúncios e reservas, ele quase sempre estará vazio, e a sugestão volta a depender do conhecimento geral do modelo. A calibração é textual (o modelo recebe os números), não um modelo estatístico treinado; e ainda não há comparação automática entre o preço sugerido e o resultado obtido. Esses pontos orientam o plano de evolução da seção 9.

4 VIABILIDADE TÉCNICA

Quadro 4 – Avaliação da viabilidade técnica

Pergunta	**Resposta e evidência**
O stack comporta o MVP?	Sim. Java 17, Spring Boot 3, PostgreSQL com Flyway, front em JavaScript puro e Chart.js; arquitetura em camadas (controller, service, repository).
Os dados são consistentes?	Sim. Restrições no banco, snapshot imutável por reserva, bloqueio de conflito de datas e concorrência testada.
A IA é confiável o bastante?	Parcialmente. Falhas degradam com segurança para o preço manual, mas a qualidade da sugestão ainda não foi medida contra resultados reais.
Está testado?	Sim. 725 testes automatizados sem falhas e integração contínua. O front tem apenas verificações estáticas (lacuna conhecida).
A segurança é adequada?	Em boa parte. Auditoria de 21 achados corrigidos (ADR-008), JWT sem segredo padrão, cifra em repouso do chat, limites de login e cabeçalhos de segurança.
A infraestrutura é suficiente?	Para demonstração, sim; para clientes pagantes, não. O plano gratuito hiberna (primeira visita em cerca de 3 minutos) e tem 512 MB de memória.

Fonte: repositório do projeto, STATUS_PROJETO.md e ADR-008.

Conclusão técnica: viável. As pendências relevantes para operar com clientes reais são hospedagem sem hibernação, e-mail transacional real, gateway de pagamento real, armazenamento de mídia em objeto e testes automatizados de interface.

5 VIABILIDADE ECONÔMICA

5.1 Premissas

Quadro 5 – Hipóteses do modelo econômico (a validar com anfitriões reais)

Parâmetro	Valor adotado	Observação
Assinatura por imóvel/mês	R$ 29,90	Hipótese de monetização do BMC; não implementada no MVP
Imóveis por cliente	3	Segmento de 1 a 5 imóveis
Sugestões por imóvel/mês	30	Teto: cerca de uma por dia
Tokens por sugestão	700	Prompt (inclui o contexto de dados) mais resposta
Custo do modelo	US$ 0,70 por milhão de tokens	Câmbio de R$ 5,50
Custos fixos mensais	R$ 125,00	Hospedagem paga básica (R$ 85) e outros (R$ 40)
Taxa do gateway	3,99%	Sobre a assinatura
Cancelamento mensal de clientes	6%	Vida média de cerca de 17 meses

Fonte: scripts/analise_viabilidade.py.

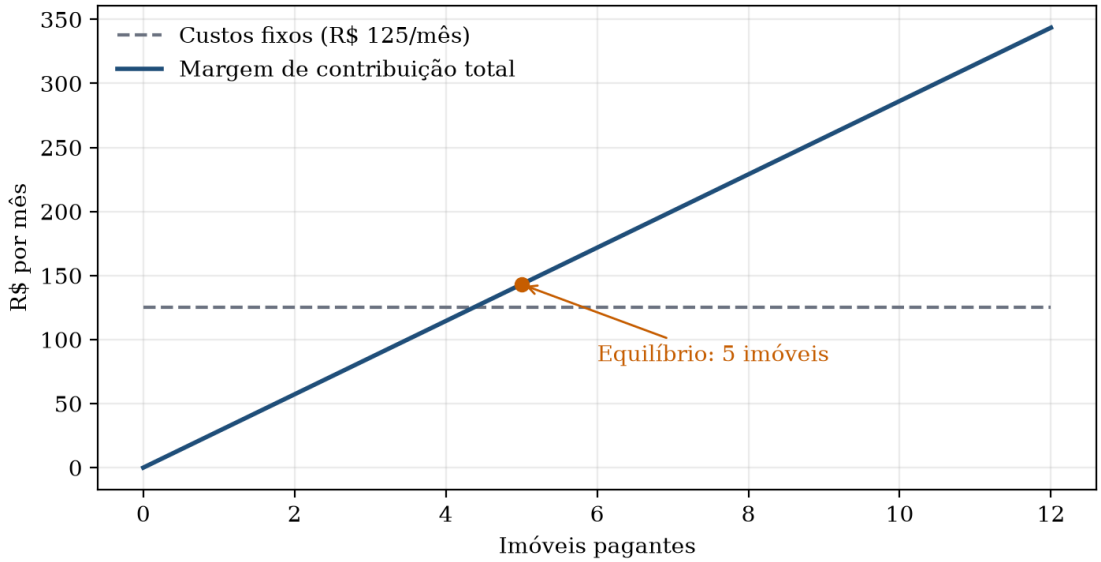
5.2 Economia unitária e ponto de equilíbrio

Quadro 6 – Economia unitária por imóvel/mês (cenário base)

Item	Valor
Receita bruta	R$ 29,90
(–) Taxa do gateway	R$ 1,19
(–) Custo de IA	R$ 0,08
Margem de contribuição	**R$ 28,63 (96%)**
Ponto de equilíbrio	5 imóveis pagantes (cerca de 2 clientes)
Margem acumulada por cliente (vida média)	R$ 1.431,31

Fonte: cálculo a partir de scripts/analise_viabilidade.py.

Figura 2 – ponto de equilíbrio no cenário base

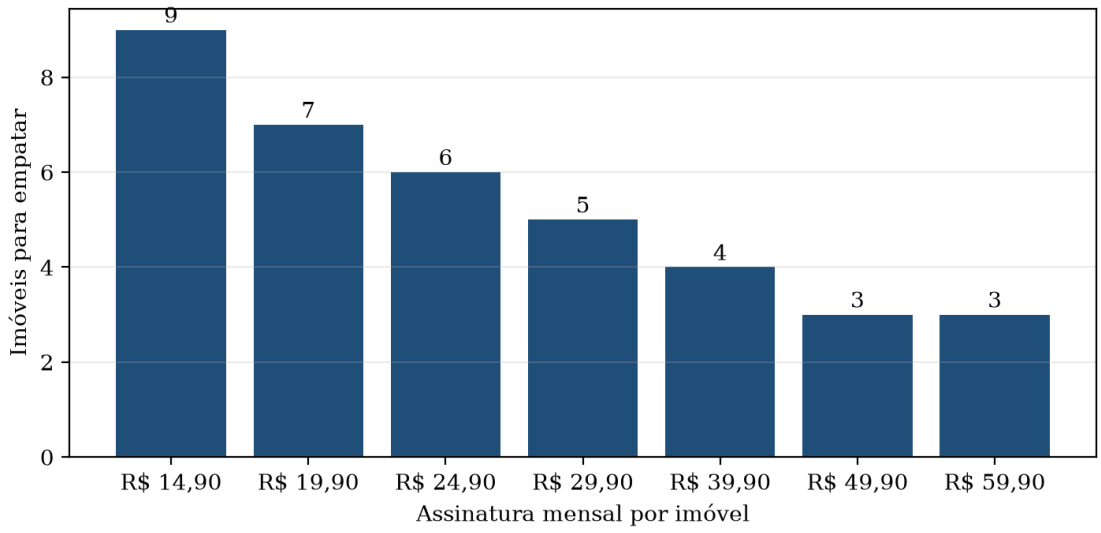


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O custo de IA por imóvel é de cerca de R$ 0,08 ao mês, ou R$ 0,81 se o uso for dez vezes maior: a inteligência artificial não é o item que pressiona a margem. O que pesa são os custos fixos e, sobretudo, a aquisição e a retenção de clientes.

5.3 Sensibilidade e cenários

Figura 3 – imóveis necessários para o equilíbrio conforme a assinatura



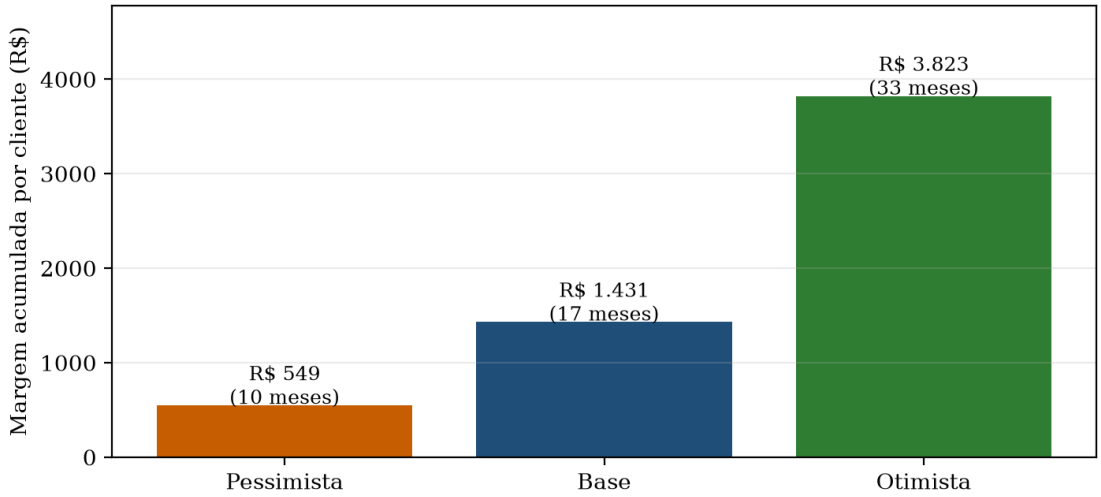
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 7 – Cenários pessimista, base e otimista

Cenário	Assinatura	Fixos/mês	Churn mensal	Sugestões/imóvel	Equilíbrio (imóveis)	Margem por cliente
Pessimista	R$ 19,90	R$ 200	10%	300	11	R$ 549
Base	R$ 29,90	R$ 125	6%	30	5	R$ 1.431
Otimista	R$ 39,90	R$ 125	3%	30	4	R$ 3.823

Fonte: cálculo a partir de scripts/analise_viabilidade.py.

Figura 4 – margem acumulada por cliente em cada cenário



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 Leitura crítica

O equilíbrio de 5 imóveis é uma conta de custos fixos e **ignora o custo de aquisição de clientes e o tempo da equipe**, que no MVP não é remunerado. Com a margem acumulada por cliente de cerca de R$ 1.431, o custo de aquisição precisa ficar bem abaixo disso (como regra de bolso, no máximo um terço). Mesmo o cenário pessimista fecha o equilíbrio com poucos imóveis, o que indica que o risco econômico real está em conseguir e manter clientes, não em custo de operação. Como a cobrança não está implementada (o gateway é simulado), a **disposição a pagar é a hipótese menos comprovada do projeto**.

6 IMPACTO INICIAL ESPERADO

Quadro 8 – Dimensões de impacto e como medi-las

Dimensão	Impacto esperado	Como medir
Operacional	Menos tempo decidindo preço e conferindo calendário; fim das reservas sobrepostas pela verificação de conflito.	Cronometrar cinco anfitriões na publicação de um anúncio com preço, antes e depois.
Econômico (anfitrião)	Preço mais aderente à sazonalidade e ao mercado local pode elevar a receita por noite disponível. Efeito ainda não medido.	Comparar a receita por noite disponível (RevPAR) de três meses antes e depois.
Social (ODS 8)	Leva a um microempreendedor uma ferramenta de gestão antes restrita a operações maiores (metas 8.2, 8.3 e 8.9).	Número de anfitriões independentes ativos; proporção com preço revisado na alta temporada.
Dados e privacidade	Telemetria anônima que respeita DNT/GPC, chat cifrado em repouso, minimização de dados enviados à IA e amostra mínima no contexto de mercado.	Auditoria periódica; revisão jurídica da LGPD ainda pendente.
Ambiental	Sem impacto direto relevante; a hospedagem em nuvem compartilhada e o uso de IA por demanda mantêm o consumo baixo.	Não aplicável nesta fase.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base no BMC e nas ADRs.

Em termos sociais, o MVP responde a uma assimetria: grandes operadores têm equipes de precificação, enquanto o pequeno anfitrião decide sozinho. O benefício só se confirma se a sugestão for compreensível e confiável para quem a usa, por isso a justificativa é obrigatória e o valor permanece sempre editável.

7 RISCOS

Quadro 9 – Riscos que podem inviabilizar o MVP

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Anfitrião desconfiar da sugestão de IA	Média	Alto	Justificativa visível e valor sempre editável (implementado).
Sugestão sem lastro em dado local gerar preço ruim	Média	Alto	Contexto de mercado e histórico no prompt; falta medir sugestão contra resultado.
Dependência do provedor de IA (preço, limite, termos)	Média	Médio	Interface *PricingSuggestionService*; trocar o provedor é uma classe.
Concorrência com preço inteligente embutido (plataformas de reserva e ferramentas de revenue management)	Alta	Alto	Foco no nicho local e na gestão própria de reservas; validar que o anfitrião quer sair das planilhas.
Hospedagem gratuita hibernando diante de cliente pagante	Alta	Médio	Plano pago antes do primeiro cliente.
Conformidade com a LGPD (telemetria, avisos, decisões automatizadas de moderação)	Média	Alto	Revisão jurídica registrada como pendência nas ADR-009 e ADR-010.

Risco	Prob.	Impacto	Resposta
Baixo volume de dados deixar o contexto de IA vazio	Alta	Médio	Aceitar o degradê para o conhecimento geral do modelo e acumular histórico no piloto.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8 PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO

8.1 Visão sistêmica

O produto conecta quatro camadas que se reforçam: a gestão de reservas gera dados confiáveis; os indicadores devolvem esses dados ao gestor; o serviço de IA usa os mesmos dados para sugerir preço; e a telemetria anônima mostra se o produto é de fato usado. Do lado social e econômico, o ganho para o anfitrião depende da confiança na sugestão; do lado regulatório, depende de privacidade e transparência; do lado técnico, depende de custo de operação baixo. As ADRs registram essas trocas.

8.2 Decisões conscientes e alternativas descartadas

Quadro 10 – Decisões com trocas explícitas

Decisão	Alternativa descartada	Motivo
Banco relacional para análise	Ferramentas de Big Data (Spark, data warehouse)	O volume atual é tratável em PostgreSQL; seria sobre-engenharia. Evolução prevista por rollup e particionamento.
IA generativa com contexto textual	Modelo estatístico próprio treinado	Sem histórico suficiente para treinar; o contexto textual entrega valor desde o primeiro dado.
Telemetria anônima própria	Ferramenta de análise de terceiros com identificação	Evita dado pessoal, cookies e transferência a terceiros.
Gestor confirma cada preço	Aplicação automática da sugestão	A IA só sugere; mantém responsabilidade e confiança do usuário.
Pagamento simulado no MVP	Gateway real desde o início	Reduz risco e escopo; a disposição a pagar é validada antes de cobrar.

Fonte: ADR-002, ADR-006, ADR-009 e documentação do projeto.

8.3 Limites assumidos

Os limites estão declarados para evitar conclusões inflacionadas: os números econômicos são hipóteses; o impacto no anfitrião não foi medido; a sugestão por IA ainda não é comparada ao resultado; o contexto de mercado só aparece com amostra mínima; o front não tem testes automatizados de interface; e há pendências jurídicas (política de privacidade, consentimento, decisões automatizadas). Assumi-los é parte da análise crítica e orienta o plano a seguir.

9 VALIDAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS

9.1 Hipóteses e critérios de decisão

Quadro 11 – Hipóteses do piloto e métricas

Hipótese	Métrica	Meta
H1 – O anfitrião usa a sugestão de preço	Proporção de anúncios com sugestão confirmada	Pelo menos metade dos anúncios, por 60 dias
H2 – A sugestão economiza tempo	Tempo para publicar anúncio com preço	Redução perceptível frente ao método atual
H3 – O anfitrião paga pelo serviço	Disposição a pagar declarada e conversão	Pelo menos R$ 20 por imóvel ao mês
H4 – O preço sugerido melhora o resultado	Receita por noite disponível antes e depois	Variação positiva em três meses

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Regra de decisão após o piloto com cinco anfitriões: *segue* se pelo menos três usarem a sugestão na metade dos anúncios e aceitarem pagar o valor mínimo; *ajusta* se usarem, mas não pagarem (reposicionar preço ou valor entregue); *para ou pivota* se menos de dois usarem a sugestão, o que indicaria que o preço por intuição não é a dor principal.

9.2 Evolução técnica priorizada

(a) Registrar sugestão, preço praticado e ocupação resultante para medir se a sugestão melhora a receita por noite disponível e, com volume, avaliar um modelo estatístico complementar; (b) funil de uso ordenado por sessão na telemetria; (c) e-mail transacional e gateway de pagamento reais; (d) hospedagem sem hibernação; (e) testes automatizados de interface; (f) revisão jurídica e política de privacidade.

10 CONCLUSÃO

O MVP do SmartRent B2B é tecnicamente viável: os dados são modelados com integridade, tratados e apresentados em indicadores úteis, e o serviço de IA está integrado à arquitetura, alimentado pelos dados da própria plataforma, com privacidade preservada e degradação segura. Economicamente é plausível: o custo de IA é marginal e o equilíbrio exige poucos imóveis pagantes, embora esse resultado dependa de hipóteses ainda não validadas e ignore o custo de aquisição. A viabilidade comercial só se confirma em campo; por isso o documento entrega hipóteses, métricas e critérios objetivos de decisão, em vez de uma promessa. A recomendação é seguir para o piloto com anfitriões reais, com hospedagem estável, e usar seus resultados para decidir entre seguir, ajustar ou pivotar.

APÊNDICE A – CORRESPONDÊNCIA COM OS REQUISITOS DA AVALIAÇÃO

Quadro 12 – Requisitos da avaliação e evidências

Requisito	**Evidência**
Modelar, tratar e analisar dados	Seções 2.2 e 2.3; migrations Flyway, EstatisticasService e telemetria.
Dashboards e indicadores	Seção 2.4; Dashboard do gestor e painel de administração.
Desenvolver ou integrar serviço de IA	Seção 3; provedor Groq (Llama 3.3 70B) e ContextoDadosService.
Integrar os recursos à arquitetura do produto	Seções 2.3 e 3; camadas do Spring, interface de provedor, CI e Docker.
Analisar viabilidade e impacto inicial do MVP	Seções 4, 5 e 6; modelo reproduzível em scripts/analise_viabilidade.py.
Colaboração e gestão de tempo	Histórico de commits e pull requests, STATUS_PROJETO.md e Cronograma (Documento 2).
Visão sistêmica e pensamento crítico	Seções 5.4, 7 e 8.
Soluções singulares e sustentáveis	Seção 3.2 (IA ancorada nos dados locais com amostra mínima) e seção 8.2.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8**: trabalho decente e crescimento econômico. Nova York: ONU, 2015.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. **Business Model Generation**: inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

GROQ. **Groq API Documentation**. [S. l.]: Groq, [2024]. Disponível em: https://console.groq.com/docs. Acesso em: 20 out. 2026.

SPRING. **Spring Framework Reference**: RestClient. [S. l.]: VMware, [2024]. Disponível em: https://docs.spring.io/spring-framework/reference/. Acesso em: 20 out. 2026.

UNISENAI. **Repositório do projeto SmartRent B2B**: código-fonte, testes, ADRs e STATUS_PROJETO.md. Florianópolis, 2026.